RECOLETA TREND BRIEF

机器人研究转向记忆评测、结构化控制与大规模基准

Day trend brief with overview, must-read papers, and cluster notes.

7 tracked topics

WINDOW
Day

PERIOD
2026-03-04 (2026-03-04 to 2026-03-05)

TOPICS
7

OVERVIEW

这一天的机器人研究很集中。关键词不是单纯“更大模型”，而是更清楚地拆解能力来源：记忆、基准、结构化控制，以及持续学习。主要观察-记忆成为最明确的主题，但研究焦点已从“给模型加历史”转向“什么任务需要什么记忆”。-基准建设继续加速。一类工作扩大仿真规模，另一类工作开始补真实世界统一评测。-结构先验重新变重要。双臂和灵巧手都在用更可组合的表示替代端到端混合控制。

CLUSTERS

机器人记忆从能力口号走向系统评测与分层设计

当天最强主线是“机器人需要记忆，但记忆不是单一模块”。RoboMME先把记忆评测标准化，证明不同任务依赖不同记忆表示与注入方式。MEM则进一步把这件事做成可运行系统：短期视频记忆负责细节，长期语言记忆负责任务进度。两篇工作合起来，推动讨论从“要不要记忆”转向“按任务分配记忆类型”。

REPRESENTATIVE PAPERS

- RoboMME: Benchmarking and Understanding Memory for Robotic Generalist Policies — Yinpei Dai; Hongze Fu; Jayjun Lee; Yuejiang Liu; Haoran Zhang; Jianing Yang; …
- MEM: Multi-Scale Embodied Memory for Vision Language Action Models — Marcel Torne; Karl Pertsch; Homer Walke; Kyle Vedder; Suraj Nair; Brian Ichter; …

大规模基准扩张到仿真与真实世界两端

第二条主线是“通用机器人需要更大、更统一的训练与评测场”。RoboCasa365把任务、场景和演示同时放大，用统一协议衡量多任务训练、预训练收益和终身学习问题。ManipulationNet则把视角拉回真实世界，强调标准化物体套件、提交流程和集中审核，试图建立可比较、可验证的真实操作基准。

REPRESENTATIVE PAPERS

- RoboCasa365: A Large-Scale Simulation Framework for Training and Benchmarking Generalist Robots — Soroush Nasiriany; Sepehr Nasiriany; Abhiram Maddukuri; Yuke Zhu
- ManipulationNet: An Infrastructure for Benchmarking Real-World Robot Manipulation with Physical Skill Challenges and Embodied Multimodal Reasoning — Yiting Chen; Kenneth Kimble; Edward H. Adelson; Tamim Asfour; Podshara Chanrungmaneekul; Sachin Chitta; …

结构化动作表示开始替代一体化黑盒控制

第三条主线是“通用性不再只靠更大模型，也靠更好的结构归纳”。SkillVLA把双臂操作拆成可复用的单臂技能再按需通信，解决未见技能配对几乎全灭的问题。SAT把灵巧手动作改写为按关节组织的3D结构序列，让同一模型更自然地跨手型迁移。两者都在减少动作表示中的无谓耦合。

REPRESENTATIVE PAPERS

- SkillVLA: Tackling Combinatorial Diversity in Dual-Arm Manipulation via Skill Reuse — Xuanran Zhai; Zekai Huang; Longyan Wu; Qianyou Zhao; Qiaojun Yu; Jieji Ren; …
- Structural Action Transformer for 3D Dexterous Manipulation — Xiaohan Lei; Min Wang; Bohong Weng; Wengang Zhou; Houqiang Li

预训练VLA在持续学习中展现更强抗遗忘性

持续学习方向出现一个偏乐观的结论：大规模预训练VLA的遗忘没有想象中严重。该工作显示，简单经验回放就能让Pi0和GR00T在LIBERO多个套件上保持较低遗忘，明显好于从零训练的小模型。这意味着未来技能库扩展，可能更依赖预训练底座与少量回放，而不是复杂防遗忘技巧。

REPRESENTATIVE PAPERS

- Pretrained Vision-Language-Action Models are Surprisingly Resistant to Forgetting in Continual Learning — Huihan Liu; Changyeon Kim; Bo Liu; Minghuan Liu; Yuke Zhu
- RoboCasa365: A Large-Scale Simulation Framework for Training and Benchmarking Generalist Robots — Soroush Nasiriany; Sepehr Nasiriany; Abhiram Maddukuri; Yuke Zhu